МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ИМ. ПАВЛЮЧКОВА Г.А.
Отделение АИТ

АНАЛИЗ ЛОГИКИ РАБОТЫ СИСТЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРАКТИЧЕКОЙ РАБОТЕ № 7

МДК.01.03 ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Специальность 09.02.09 Веб-разработка

Составитель
Соболева Д. А.

2025 г.

Цель: научиться анализировать и проверять логику работы отдельных системных компонентов, выявлять ошибки и потенциальные точки сбоя, а также использовать методы тестирования для оценки корректности их функционирования.

Краткая теория:

Системные компоненты — отдельные модули или блоки программы, выполняющие конкретные функции, взаимодействующие между собой в рамках приложения или системы.

Анализ логики работы компонентов включает: проверку последовательности выполнения операций; контроль передачи данных между компонентами; проверку корректности алгоритмов и функций; выявление возможных ошибок или некорректных состояний.

Методы анализа:

1. Ревью кода — проверка логики вручную, изучение структуры и алгоритмов;
2. Модульное тестирование — написание тестов для отдельных компонентов;
3. Логирование и трассировка — запись шагов выполнения и промежуточных значений для анализа поведения компонентов;
4. Использование тестовых данных — проверка компонентов на разных входных данных для выявления нестандартных ситуаций.

Задания:

1. Создайте функцию, выполняющую вычисление площади прямоугольного треугольника по катетам a и b, также напишите тесты для проверки логики функции.

2. Создайте два модуля: один для вычислений, другой для логики проверки данных и проверьте взаимодействие компонентов через тесты.

3. Добавьте логирование в компонент, чтобы отслеживать промежуточные шаги.